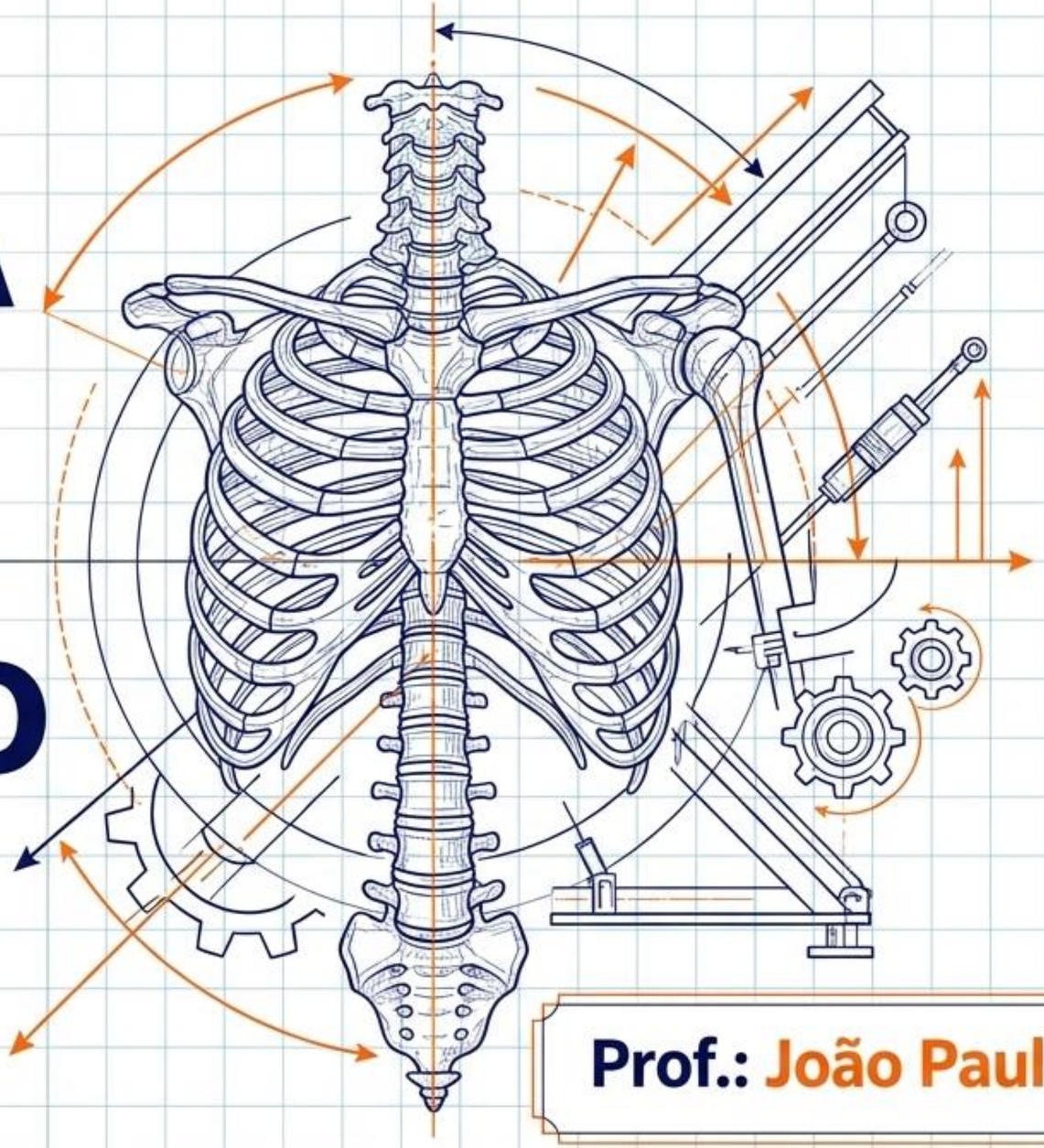
UNIGRANDE CENTRO UNIVERSITÁRIO

CINESIOLOGIA DO TRONCO E APARELHO RESPIRATÓRIO

A Engenharia do Movimento Bípede e da Postura Humana



Prof.: João Paulo

Gemini Notebook

UNIGRANDE CENTRO UNIVERSITÁRIO

Objetivos de Aprendizagem



ANATOMIA DINÂMICA

Identificar os músculos e movimentos do tronco e aparelho respiratório.



SAÚDE VITAL

Compreender a importância destes sistemas para a manutenção da saúde.



ANÁLISE POSTURAL

Reconhecer diferentes diferentes posturas e suas influências no bem-estar humano.



CINEMÁTICA DA MARCHA

Analisar as fases da marcha humana e suas possíveis alterações.



APLICAÇÃO CLÍNICA

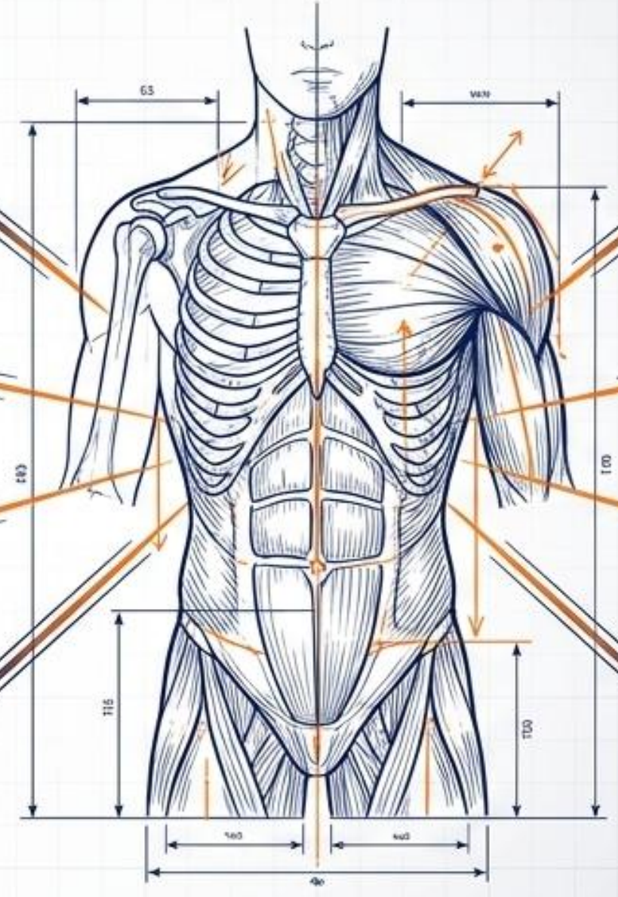
Estabelecer a relação relação ergonômica com a Terapia Ocupacional.

Gemini Notebook

O TRONCO: O EPICENTRO FUNCIONAL

Um centro dinâmico de integração motora, fisiológica e sensorial.

UNI GRANDE
CENTRO UNIVERSITÁRIO

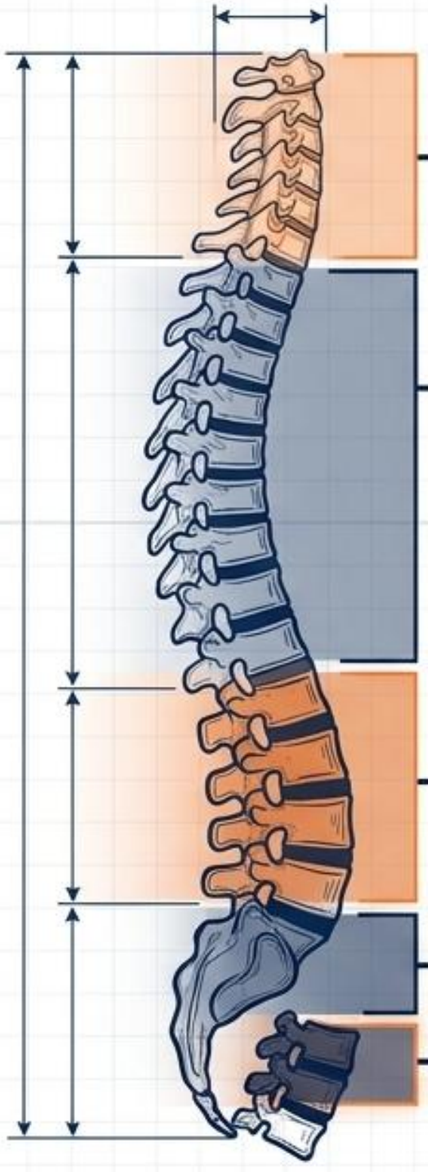


- MOVIMENTOS DO CORE
- ESTABILIDADE POSTURAL
- ESTABILIZAÇÃO ESPINHAL
- RESPIRAÇÃO
- COORDENAÇÃO DE MOVIMENTO
- TRANSFERÊNCIA DE FORÇA
- CENTRO DE GRAVIDADE
- EQUILÍBRIO DINÂMICO

Gemini Notebook

A Estrutura da Coluna Vertebral

UNI GRANDE



CERVICAL (C1-C7): Responsável pela flexibilidade e suporte vital da cabeça e pescoço.

TORÁCICA: Eixo de proteção para órgãos internos (coração, pulmões) e base mecânica da respiração.

LOMBAR: Responsável por suportar a maior parte do peso do corpo e facilitar a mobilidade central.

SACRAL: Conecta-se à pelve, fundamental para a transmissão do peso do tronco para os membros inferiores.

COCCÍGEA: Estrutura vestigial (4 vértebras fundidas) que fornece suporte para músculos e ligamentos.

Gemini Notebook

A Cinemática do Tronco

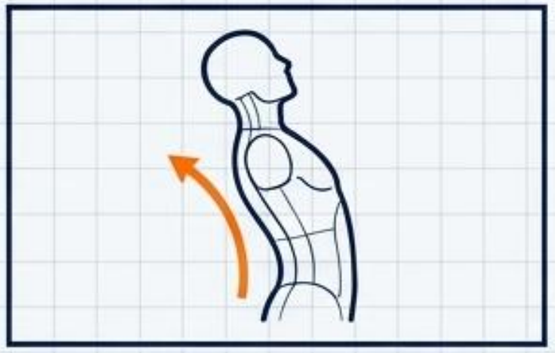
Os 5 eixos mecânicos essenciais para a mobilidade e estabilidade.

UNI GRANDE
CENTRO UNIVERSITÁRIO



Flexão Anterior

Curvar o tronco para frente.



Extensão Posterior

Curvar o tronco para trás, estendendo a coluna.



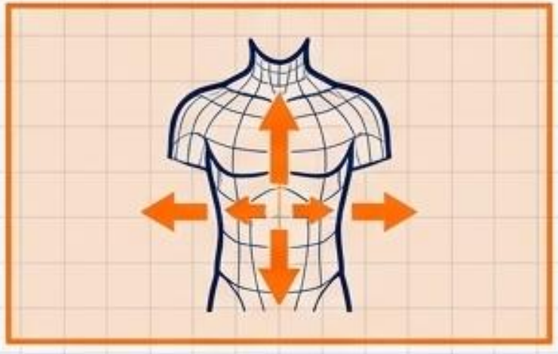
Inclinação Lateral

Dobrar o tronco lateralmente.



Rotação

Girar o tronco em torno de seu eixo longitudinal.



Estabilização

Manter o tronco firme para suportar peso e facilitar movimentos periféricos.

Gemini Notebook

Matriz Muscular do Tronco

O maquinário por trás do movimento biomecânico.

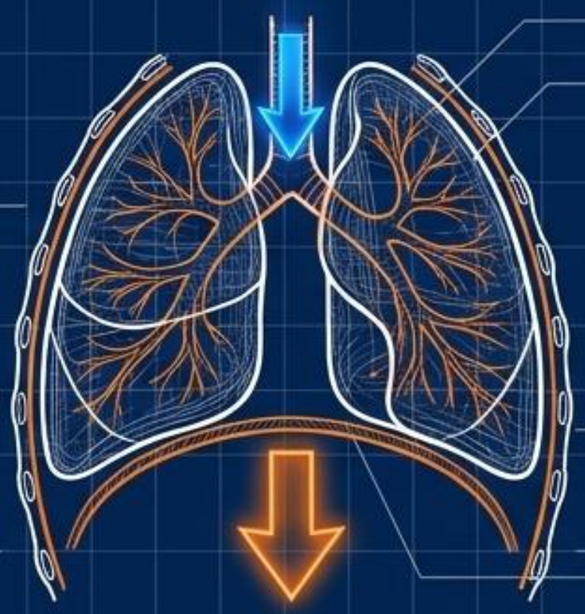
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIGRANDE

Movimento	Músculos Principais
Flexão anterior	Músculos retos abdominais (ex: reto abdominal)
Extensão (posterior)	Músculos eretores da espinha (ex: iliocostal, longuíssimo, espinhal)
Inclinação lateral	Músculos oblíquos externos e internos
Rotação	Músculos oblíquos externos/internos e dorsais (ex: rotadores da coluna)
Estabilização	Músculos abdominais profundos (transverso) e dorsais profundos (multífidos)

Gemini Notebook

A Mecânica da Respiração

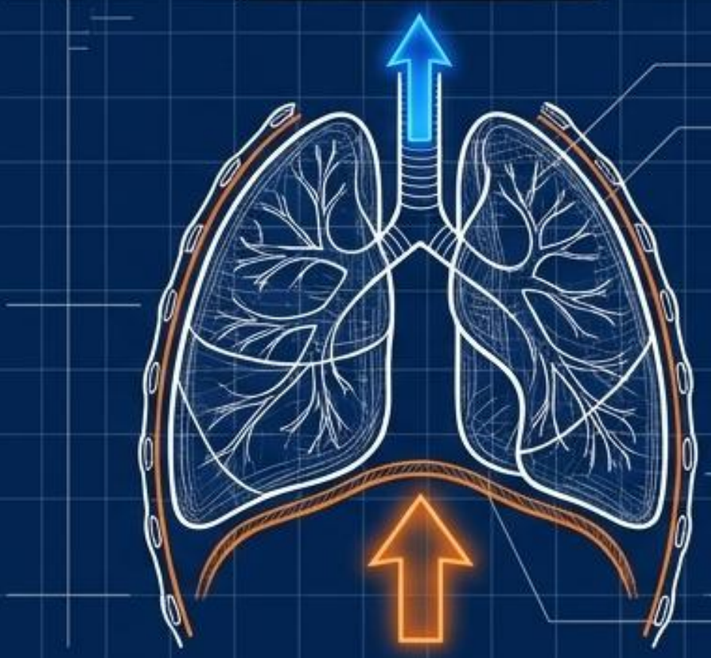
Inspiração



Inspiração

- **Ação:** Diafragma desce (contrai); Músculos intercostais sobem (contraem).
- **Física:** Aumento do volume torácico -> Pressão interna diminui -> Ar entra.

Expiração



Expiração

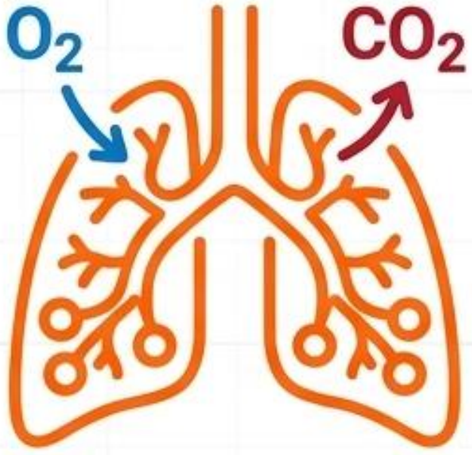
- **Ação:** Diafragma e intercostais relaxam.
- **Física:** Redução do volume torácico -> Pressão interna aumenta -> Ar é expulso.

Gemini Notebook

MUITO ALÉM DA TROCA GASOSA

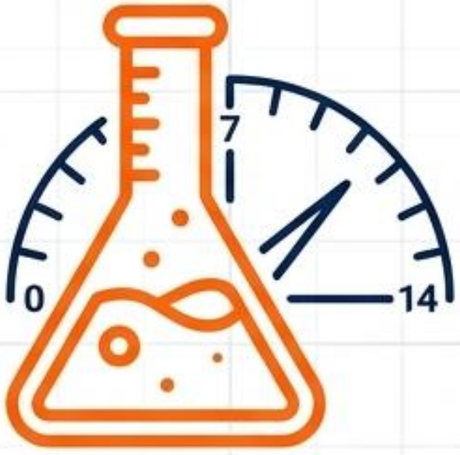
Funções secundárias vitais do sistema respiratório.

UNIGRANDE
CENTRO UNIVERSITÁRIO



TROCA METABÓLICA

Obtenção de oxigênio e eliminação de gás carbônico (resíduo celular) nos alvéolos pulmonares.



REGULAÇÃO SANGUÍNEA (pH)

Manutenção do sangue dentro de limites saudáveis para o funcionamento celular adequado.



CONTROLE AUTONÔMICO

Regulação do sistema nervoso, influenciando diretamente o equilíbrio entre os estados de alerta e relaxamento do corpo.

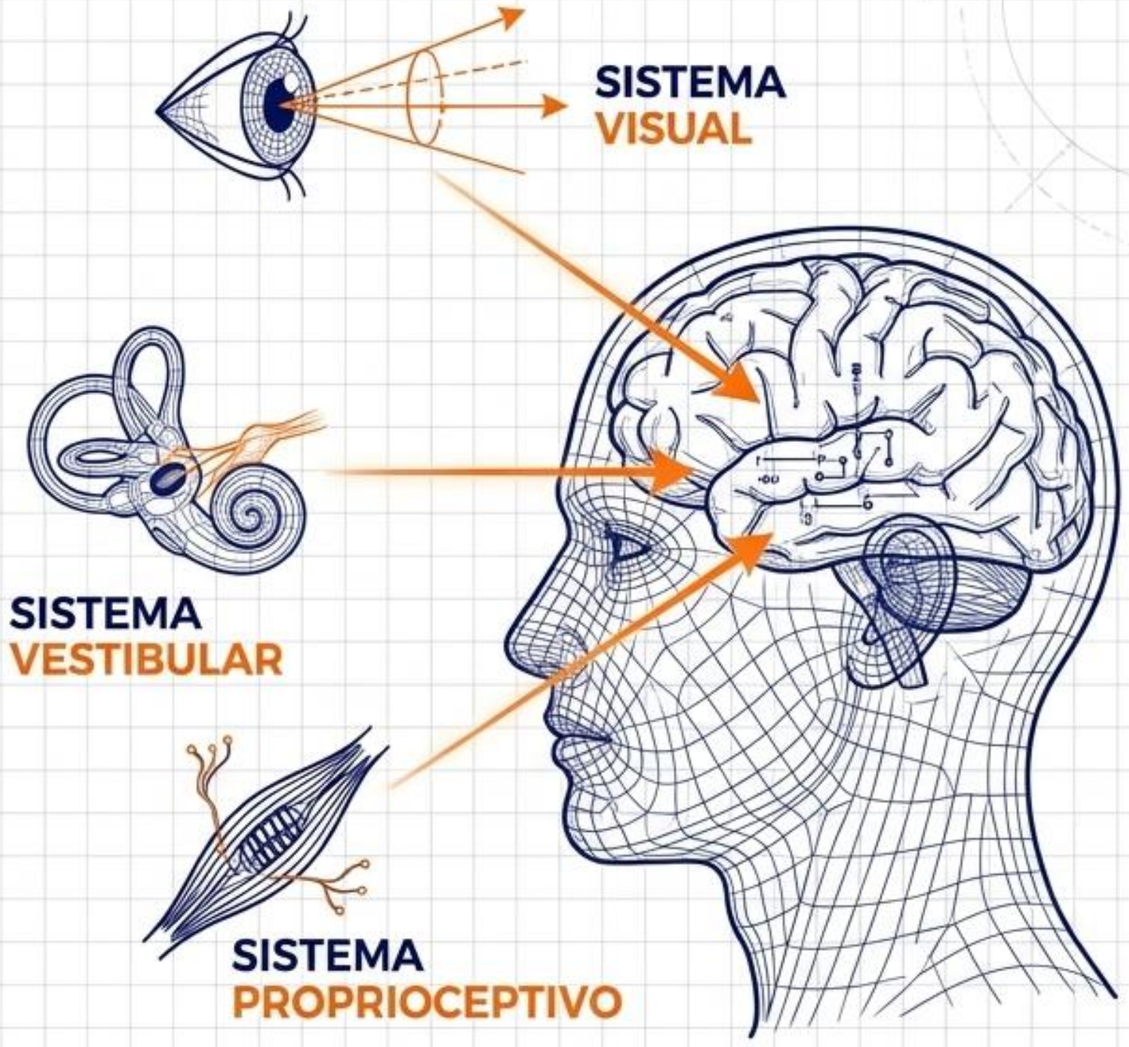
Gemini Notebook

POSTURA: A INTERAÇÃO COM A GRAVIDADE

UNIGRANDE CENTRO UNIVERSITÁRIO

Definição: O alinhamento do corpo em relação às atividades, exigindo ajustes rápidos e automáticos.

A **Tríade de Controle:** O sistema musculoesquelético interage constantemente com três sistemas sensoriais para manter a postura, seja em estado estático (em pé) ou dinâmico.



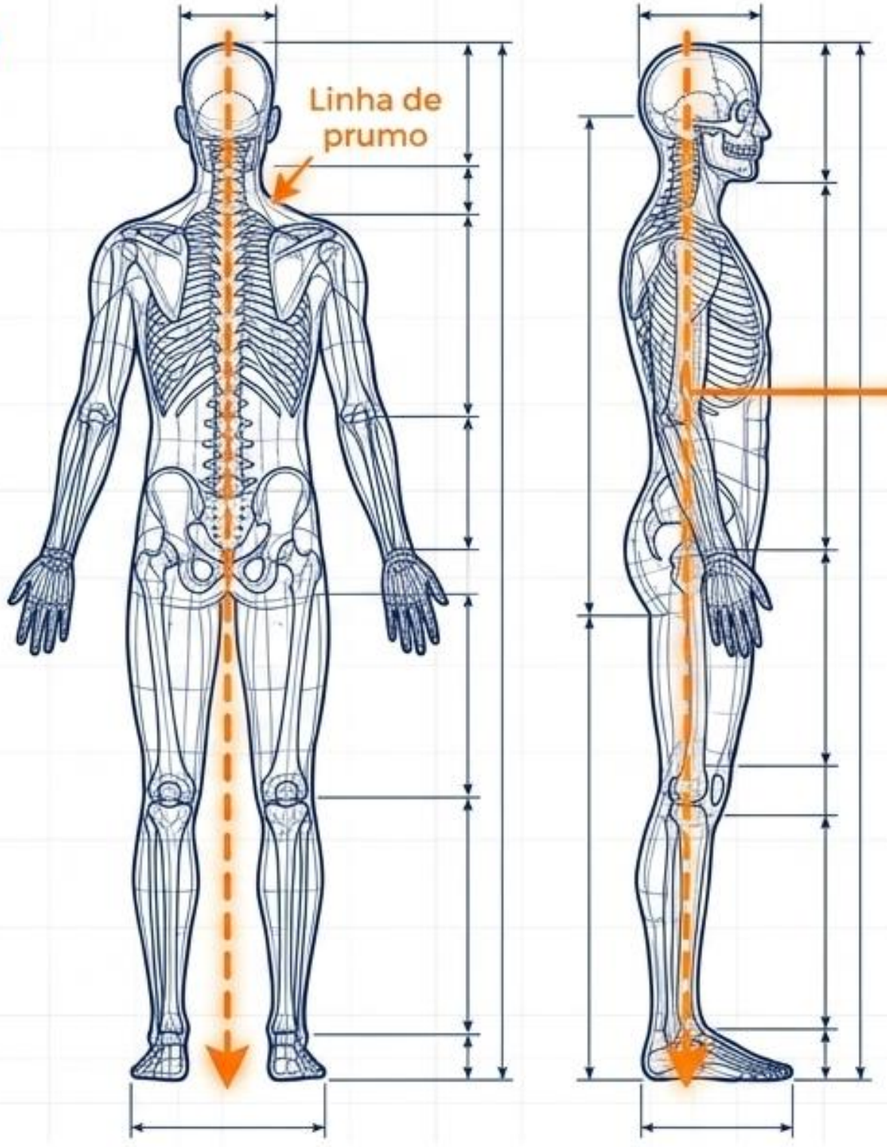
Gemini Notebook

O Eixo da Gravidade e Alinhamento

UNIGRANDE
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Critérios de Avaliação:

- Paciente relaxado
- Pés na largura dos quadris
- Braços soltos
- Olhar para o horizonte



Pontos de Verificação:

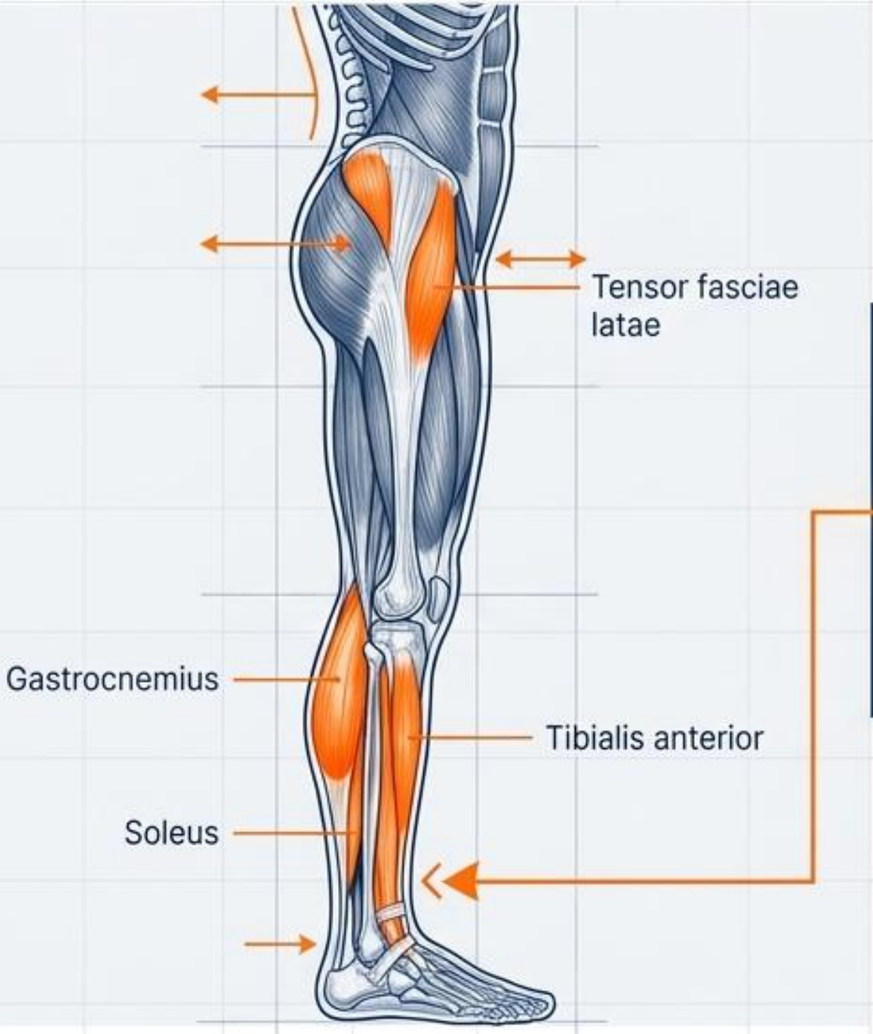
A linha de gravidade deve demonstrar alinhamento simétrico entre cabeça, ombros, tronco, quadris, joelhos e tornozelos.

Gemini Notebook

A REDE ANTIGRAVITACIONAL

A musculatura que sustenta a posição anatômica.

Unigrande



MÚSCULOS PRINCIPAIS:

Extensores do pescoço, costas, quadril e joelho.

FOCO NO TORNOZELO:

Tibial anterior, Sóleo e Gastrocnêmio (essenciais para micro-ajustes na base de suporte).

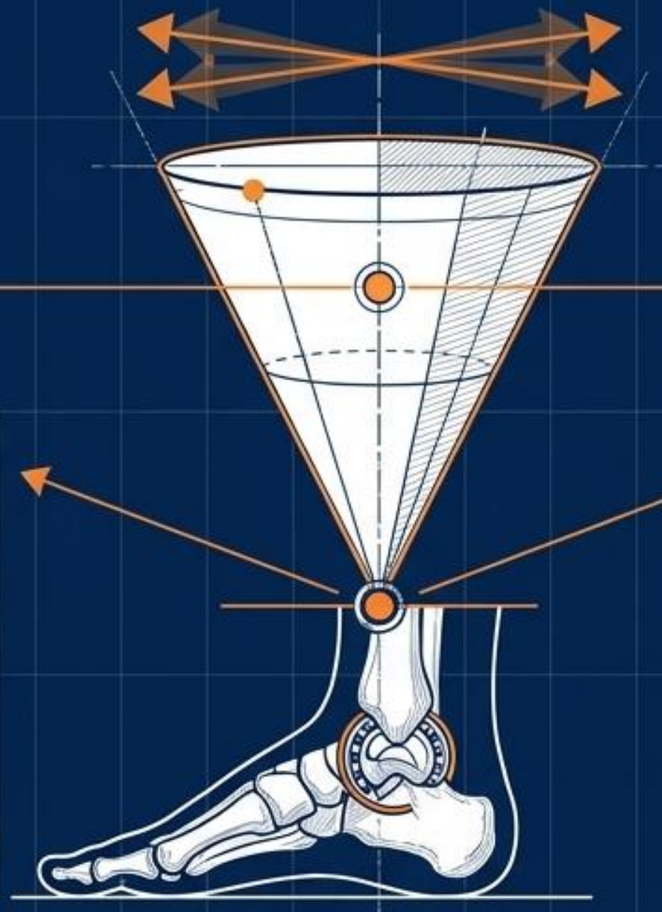
MÚSCULOS AUXILIARES:

Flexores do pescoço e tronco, abdutores e adutores do quadril.

Gemini Notebook

A Física da Oscilação Postural

unigrande
CENTRO UNIVERSITÁRIO



A Ilusão da Imobilidade:

É impossível manter uma postura completamente imóvel devido à respiração, contrações cardíacas e ajustes neurais constantes.

A Mecânica do Ajuste:

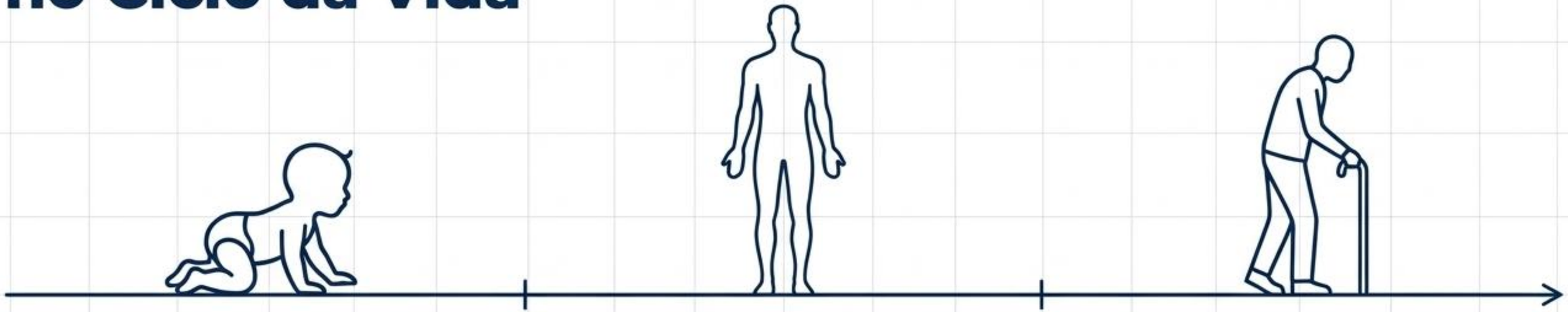
A Mecânica do Ajuste:

O corpo restaura o equilíbrio continuamente. Esta oscilação ocorre primariamente na articulação do tornozelo, via contrações de baixa intensidade dos músculos antagonistas (tibial anterior e sóleo).

Gemini Notebook

A Evolução da Postura no Ciclo da Vida

Unigrande



Desenvolvimento (0-15 anos): A estabilidade aproxima-se do nível adulto entre 12 e 15 anos.

Auge da Estabilidade (20-60 anos): Menor variabilidade na distribuição do peso corporal.

Vulnerabilidade (60+ anos): Aumento da oscilação postural, elevando o risco de quedas.

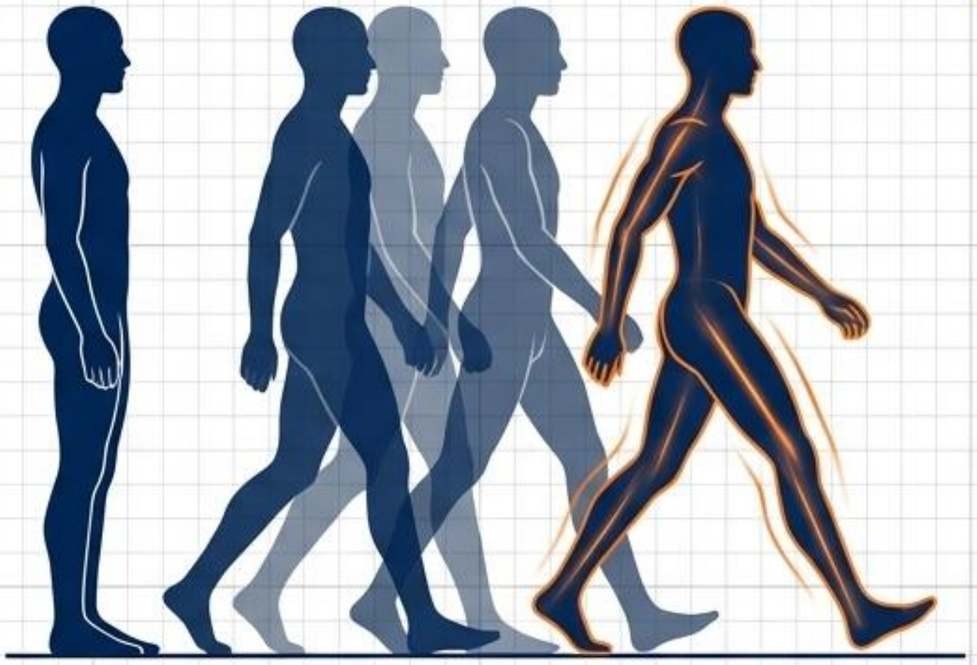
Curiosidade Biopsicossocial

A postura é influenciada por fatores emocionais. Posturas eretas refletem poder e confiança; posturas encurvadas ligam-se a sentimentos de fraqueza e submissão.

Gemini Notebook

Unigrande
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Introdução à Marcha Humana



A **marcha humana** é o **ápice da integração motora**: um padrão de locomoção bípede caracterizado por movimentos rítmicos e altamente coordenados.

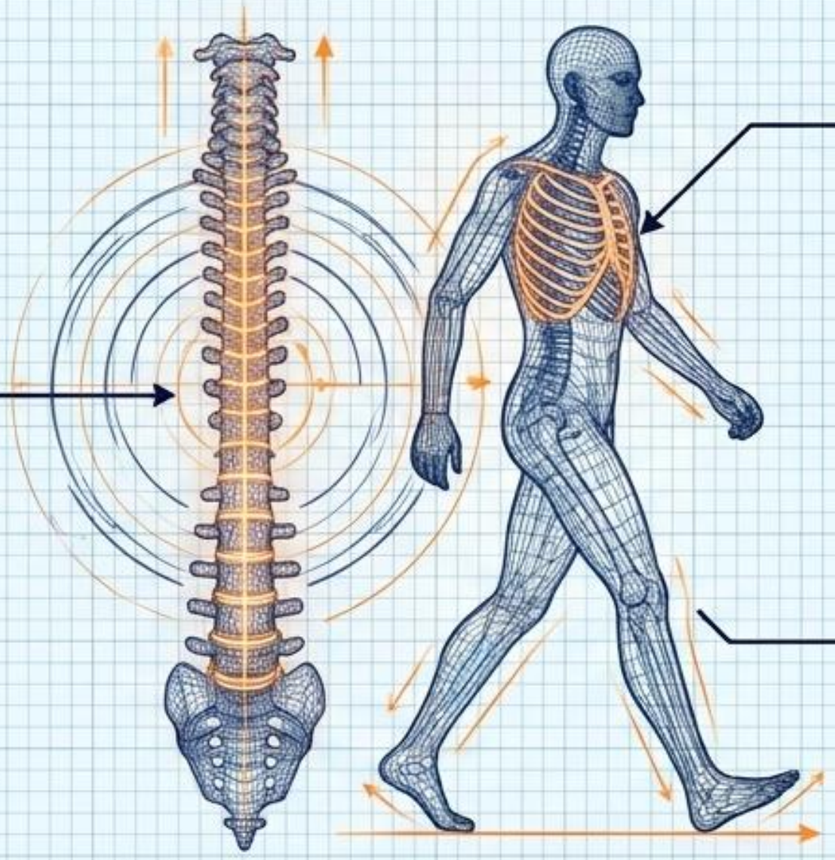
Exige a **sincronia perfeita entre os membros inferiores** (propulsão), o tronco (estabilização e centro de gravidade) e os **membros superiores** (balanço compensatório).

Gemini Notebook

Unigrande
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Síntese: A Máquina Humana em Movimento

O Âncora (Tronco): O epicentro estrutural e sensorial que conecta os membros e estabiliza o centro de gravidade.



O Motor (Respiração): O sistema de integração vital que sustenta o metabolismo e regula o sistema nervoso autônomo.

A Expressão (Postura e Marcha): O resultado biomecânico final—a capacidade humana de interagir com a gravidade, manter o equilíbrio dinâmico e projetar-se no espaço.

Prof.: João Paulo

Gemini Notebook